
Ayudantía 5 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Ejemplo 1

Datos de Atropellos Viales Santiago Centro.

- (a) Cargar los datos **shape** de las comunas de Santiago utilizados en la ayudantía N°1.
- (b) Cargar los datos de atropellos viales ocurridos en la Región Metropolitana recuperados de :
`https://mapas-conaset.opendata.arcgis.com/search`
- (c) Graficar los siniestros viales ocurridos en Santiago Centro.
- (d) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones se puede obtener.
- (e) Transformar los datos del tipo "sp"(Spatial point) en datos del tipo "ppp"(Point Pattern) utilizando la librería **spatstat**.
- (f) Graficar los atropellos viales separadamente, en base a los siniestros ocurridos.
- (g) Calcular los estadísticos: G, F, J, K y L. Interprete los resultados obtenidos.
- (h) Crear bandas de confianza para los estadísticos anteriores junto al estadístico estimado, comente los resultados.
- (i) Graficar la función intensidad, utilizando diversos kernels.
- (j) Estimar el ancho de banda para el método de kernel gaussiano y comparar los resultados obtenidos en el (i).
- (k) Discutir que información podemos extraer en base a los estadísticos estimados y la función de densidad acerca de los atropellos viales.
- (l) **Bonus 1:** Realizar la misma metodología para estudiar cualquier otra comuna de la Región Metropolitana.
- (m) **Bonus 2:** Realizar la misma metodología para estudiar toda la región Metropolitana.

Ejercicio 1

Ubicación de Cuarteles de Carabineros.

Estudiar, basado en la metodología anterior, la ubicación de los Cuarteles de Carabineros en la Provincia de Santiago.

Datos de Cuarteles de Carabineros recuperados de :

`https://www.ide.cl/index.php/instalaciones-y-edificaciones`

Bonus 1: Realizar el análisis eliminando la comuna Lo Barnechea. ¿Existe alguna variación en las conclusiones?

Bonus 2: Realizar la misma metodología para estudiar toda la región Metropolitana. ¿Existe alguna variación en las conclusiones?